벡터함수

12

12.2 벡터함수의 극한과 연속성

정의 12.3

$\mathbf{F}$는 t_0을 포함하는 어떤 열린구간(t_0 자신은 제외할 수 있다)의 각 점에서 정의된 벡터함수라 하자. $t \to t_0$ 일때 $\|\mathbf{F}(t) - \mathbf{L}\| \to 0$ 이면 $\mathbf{L}$을 t_0에서 $\mathbf{F}$의 극한이라 하고 기호로 $\boxed{\lim_{t \to t_0} \mathbf{F}(t) = \mathbf{L}}$ 라고 쓴다.

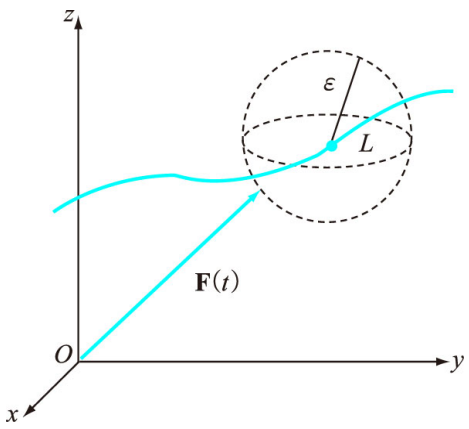

그림 12.9: $\lim_{t \to t_0} \mathbf{F}(t) = \mathbf{L}$

정리 12.1

$t = t_0$ 에서 벡터함수 $\mathbf{F}(t) = f_1(t)\,\mathbf{i} + f_2(t)\,\mathbf{j} + f_3(t)\,\mathbf{k}$ 의 극한이 존재할 필요충분조건은 $t = t_0$ 에서 각 성분함수 $f_1(t)$, $f_2(t)$, $f_3(t)$ 의 극한이 존재하는 것이다. 이 경우

$$\boxed{\lim_{t\to t_0} \mathbf{F}(t) = \left[\lim_{t\to t_0} f_1(t)\right]\mathbf{i} + \left[\lim_{t\to t_0} f_2(t)\right]\mathbf{j} + \left[\lim_{t\to t_0} f_3(t)\right]\mathbf{k}}$$

이다.

예제 12.8 $\lim_{t\to 0}\left(2\cos t\,\mathbf{i} + \frac{\sin t}{t}\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}\right)$ 를 구하여라.

풀이 정리 12.1를 적용하면

$$\begin{aligned}
&\lim_{t\to 0}\left(2\cos t\,\mathbf{i} + \frac{\sin t}{t}\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}\right)\\
&= \left(\lim_{t\to 0} 2\cos t\right)\mathbf{i} + \left(\lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{t}\right)\mathbf{j} + \left(\lim_{t\to 0} t^2\right)\mathbf{k}\\
&= 2\mathbf{i} + \mathbf{j}.
\end{aligned}$$

□

정리 12.2

$\mathbf{F}, \mathbf{G}$는 벡터함수이고 f, g는 실함수이라 하자. 극한 $\lim_{t\to t_0}\mathbf{F}(t)$, $\lim_{t\to t_0}\mathbf{G}(t)$, $\lim_{t\to t_0}f(t)$가 각각 존재한다고 가정하고, $\lim_{s\to s_0}g(s)=t_0$라 하자. 그러면 다음 성질이 성립한다.

(i) $\lim_{t\to t_0}(\mathbf{F}+\mathbf{G})(t)=\lim_{t\to t_0}\mathbf{F}(t)+\lim_{t\to t_0}\mathbf{G}(t)$

(ii) $\lim_{t\to t_0}(\mathbf{F}-\mathbf{G})(t)=\lim_{t\to t_0}\mathbf{F}(t)-\lim_{t\to t_0}\mathbf{G}(t)$

(iii) $\lim_{t\to t_0}(f\mathbf{F})(t)=\lim_{t\to t_0}f(t)\lim_{t\to t_0}\mathbf{F}(t)$

(iv) $\lim_{t\to t_0}(\mathbf{F}\cdot\mathbf{G})(t)=\lim_{t\to t_0}\mathbf{F}(t)\cdot\lim_{t\to t_0}\mathbf{G}(t)$

(v) $\lim_{t\to t_0}(\mathbf{F}\times\mathbf{G})(t)=\lim_{t\to t_0}\mathbf{F}(t)\times\lim_{t\to t_0}\mathbf{G}(t)$

(vi) $\lim_{s\to s_0}(\mathbf{F}\circ g)(s)=\lim_{t\to t_0}\mathbf{F}(t)$

$$\boxed{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\cos\theta}$$

예제 12.9 $\mathbf{F}(t) = \cos\pi t\,\mathbf{i} + 2\sin\pi t\,\mathbf{j} + 4t^2\mathbf{k}$ 이고 $\mathbf{G}(t) = t\,\mathbf{i} + t^3\mathbf{k}$ 일 때 다음을 각각 구하여라.

(i) $\lim\limits_{t\to 1}(\mathbf{F}\cdot\mathbf{G})(t)$ (ii) $\lim\limits_{t\to 1}(\mathbf{F}\times\mathbf{G})(t)$

풀이 (i) 우선 $\mathbf{F}$ 와 $\mathbf{G}$ 의 내적을 구하면

$$\begin{aligned}(\mathbf{F}\cdot\mathbf{G})(t) &= (\cos\pi t\,\mathbf{i} + 2\sin\pi t\,\mathbf{j} + 4t^2\mathbf{k})\cdot(t\,\mathbf{i} + t^3\mathbf{k})\\ &= t\cos\pi t + 4t^5.\end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}\lim_{t\to 1}(\mathbf{F}\cdot\mathbf{G})(t) &= \lim_{t\to 1}(t\cos\pi t + 4t^5)\\ &= \cos\pi + 4 = 3.\end{aligned}$$

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}\mathbf{i} - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}\mathbf{j} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}\mathbf{k}$$
$$= (a_2b_3 - a_3b_2)\mathbf{i} - (a_1b_3 - a_3b_1)\mathbf{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\mathbf{k}$$

예제 12.9 $\mathbf{F}(t) = \cos\pi t\,\mathbf{i} + 2\sin\pi t\,\mathbf{j} + 4t^2\mathbf{k}$ 이고 $\mathbf{G}(t) = t\,\mathbf{i} + t^3\mathbf{k}$ 일 때 다음을 각각 구하여라.

(i) $\lim\limits_{t\to 1}(\mathbf{F}\cdot\mathbf{G})(t)$ (ii) $\lim\limits_{t\to 1}(\mathbf{F}\times\mathbf{G})(t)$

풀이 (ii) 정리 12.2 (v)를 적용하기 위하여 $\lim\limits_{t\to 1}\mathbf{F}(t)$와 $\lim\limits_{t\to 1}\mathbf{G}(t)$를 각각 구하면

$$\lim_{t\to 1}\mathbf{F}(t) = \cos\pi\mathbf{i} + 2\sin\pi\mathbf{j} + 4\mathbf{k} = -\mathbf{i} + 4\mathbf{k}$$

이고

$$\lim_{t\to 1}\mathbf{G}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{k}.$$

따라서

$$\lim_{t\to 1}(\mathbf{F}\times\mathbf{G})(t) = (-\mathbf{i} + 4\mathbf{k})\times(\mathbf{i} + \mathbf{k}) = 5\mathbf{j}.$$

□

정의 12.4

벡터함수 $\mathbf{F}$가 $t = t_0$에서 정의되고 극한이 존재하여 $\lim_{t \to t_0} \mathbf{F}(t) = \mathbf{F}(t_0)$을 만족할 때 $\mathbf{F}$는 $t = t_0$에서 연속이라고 말한다.

정리 12.3

벡터함수 $\mathbf{F}$가 점 t_0에서 연속이기 위한 필요충분조건은 $\mathbf{F}$의 각 성분함수들이 점 t_0에서 연속인 것이다.

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 12.2

1. 다음 극한값을 각각 구하여라. (1), (4)

(1) $\lim_{t\to 4}(\mathbf{i}-\mathbf{j}+\mathbf{k})$

(2) $\lim_{t\to \pi}(\tan t\,\mathbf{i}+3t\,\mathbf{j}-4\mathbf{k})$

(3) $\lim_{t\to 2}\mathbf{F}(t)$, 단 $\mathbf{F}(t)=\begin{cases}5\mathbf{i}-\sqrt{2t^2+2t+4}\mathbf{j}+e^{-(t-2)}\mathbf{k}, & t<2\\ (t^2+1)\mathbf{i}+(4-t^3)\mathbf{j}+\mathbf{k}, & t>2\end{cases}$

(4) $\lim_{t\to 3}\left(\dfrac{t^2-5t+6}{t-3}\mathbf{i}+\dfrac{t^2-2t-3}{t-3}\mathbf{j}+\dfrac{t^2+4t-21}{t-3}\mathbf{k}\right)$